

Лабораторная работа № 8. Настройка сетевых сервисов DHCP

Абакумова О. М.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Абакумова Олеся Максимовна
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1132220832@pfur.ru
- <https://github.com/omabakumova>



Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

Задание

1. Добавить DNS-записи для домена `donskaya.rudn.ru` на сервер `dns`.
2. Настроить DHCP-сервис на маршрутизаторе.
3. Заменить в конфигурации конечных устройствах статическое распределение адресов на динамическое.
4. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

Выполнение лабораторной работы

DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервере dns

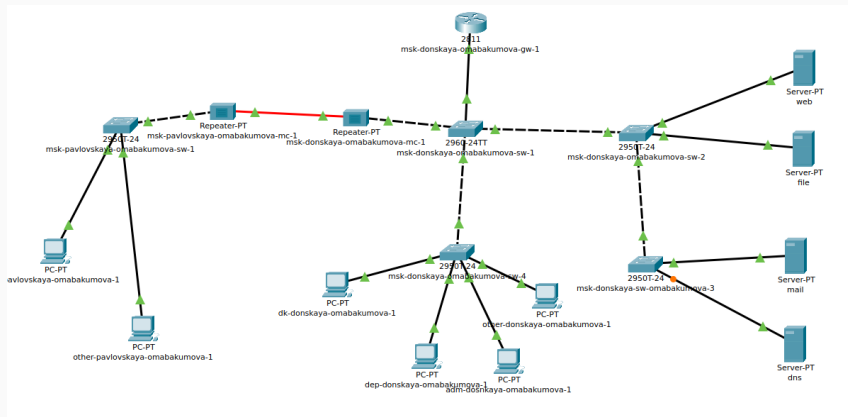


Рис. 1: Добавление сервера dns

DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервере dns

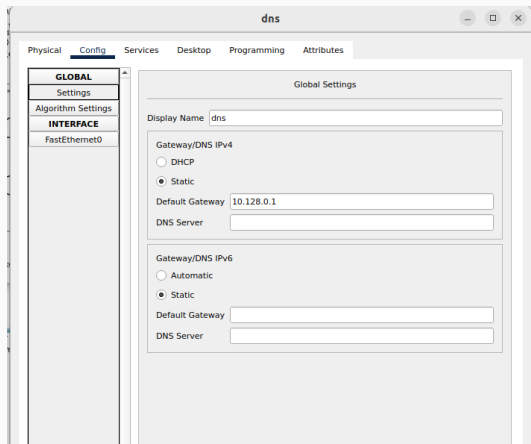


Рис. 2: Указание шлюза для сервера dns

DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервере dns

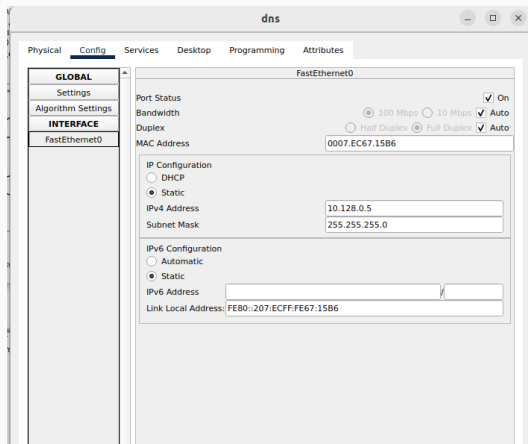
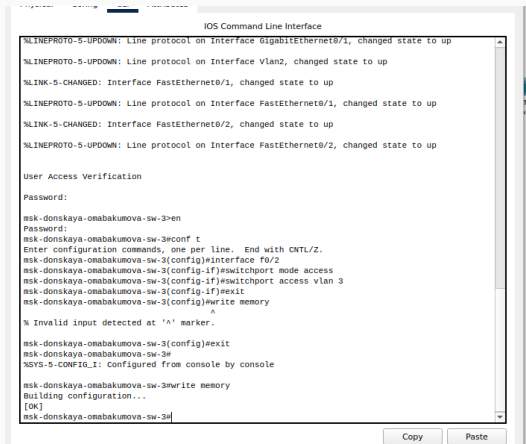


Рис. 3: Указание адреса самого сервера и его маски

DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервере dns



```
IOS Command Line Interface
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

User Access Verification
Password:
msk-donskaya-onabakumova-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-onabakumova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-onabakumova-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-onabakumova-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-onabakumova-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-onabakumova-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-onabakumova-sw-3(config)#write memory
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-onabakumova-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-onabakumova-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-onabakumova-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-onabakumova-sw-3#
```

Рис. 4: Активация порта

Таблица 1: Регламент выделения ip-адресов

IP-адреса	Назначение
1	Шлюз
2–19	Сетевое оборудование
20–29	Серверы
30–199	Компьютеры, DHCP
200–219	Компьютеры, Static
220–229	Принтеры
230–254	Резерв

DNS-записи для домена donskaya.rudn.ru на сервере dns

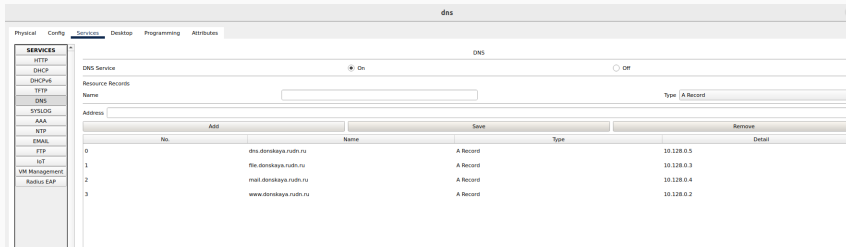


Рис. 5: Настройка сервиса DNS

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#?
  default-router  Default routers
  dns-server      Set name server
  domain-name     Domain name
  exit            Exit from DHCP pool configuration mode
  network         Network number and mask
  no              Negate a command or set its defaults
  option          Raw DHCP options
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#show ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 0
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254    0 / 0 / 254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#
```

Рис. 6: Настройка DHCP

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded address 10.128.3.10.128.3.29^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#ip dhcp pool
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)          : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 0
Excluded addresses                : 2
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1        10.128.3.1 - 10.128.3.254      0 / 2 / 254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 7: Настройка DHCP

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#show ip dhcp pool
 DHCP pool: departments
 10.128.3.1      10.128.3.1      - 10.128.3.254      0 / 2 / 254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 8: Настройка DHCP

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ru
Building configuration...

Current configuration : 2342 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname msk-donskaya-omabakumova-gw-1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
--More-- |
```

Рис. 9: Настройка DHCP

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

```
Pool departments :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.4.1 10.128.4.1 - 10.128.4.254 0 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.5.1 10.128.5.1 - 10.128.5.254 0 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
Total addresses : 254
Leased addresses : 0
Excluded addresses : 8
Pending event : none

1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range Leased/Excluded/Total
10.128.6.1 10.128.6.1 - 10.128.6.254 0 / 8 / 254
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 10: Вывод команды "sh ip dhcp pool"

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

```
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration    Type
                Hardware address
msk-donskaya-omabakumova-gw-1#
```

Рис. 11: Вывод команды "sh ip dhcp binding"

Замена статического распределения на динамическое

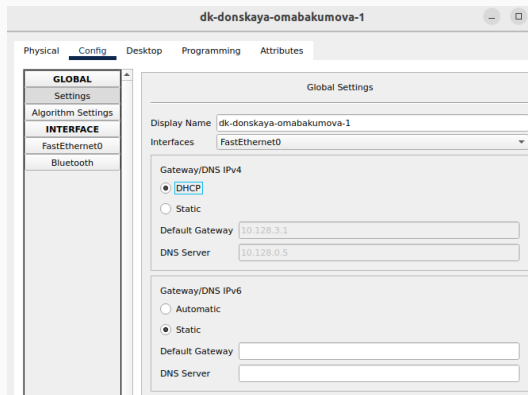


Рис. 12: Смена распределения на динамическое

Замена статического распределения на динамическое

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FEA6:48E6
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.3.201
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                           10.128.3.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                           0.0.0.0
```

Рис. 13: "ipconfig" на dk-donskaya-omabakumova-1

Замена статического распределения на динамическое

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0006.2AA6.48E6
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FEA6:48E6
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.3.201
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        10.128.3.1

    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-79-80-31-8C-00-06-2A-A6-48-E6
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0060.70A6.3A6C
```

Рис. 14: "ipconfig /all" на dk-donskaya-omabakumova-1

Замена статического распределения на динамическое

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0006.2AA6.48E6
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FEA6:48E6
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.128.3.30
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        10.128.3.1
    DHCP Servers.....: 10.128.3.1
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-79-80-31-8C-00-06-2A-A6-48-E6
    DNS Servers.....: ::
                        10.128.0.5

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0060.70A6.3A6C
```

Рис. 15: “ipconfig /all” на dk-donskaya-omabakumova-1, но с изменением в распределении

Замена статического распределения на динамическое

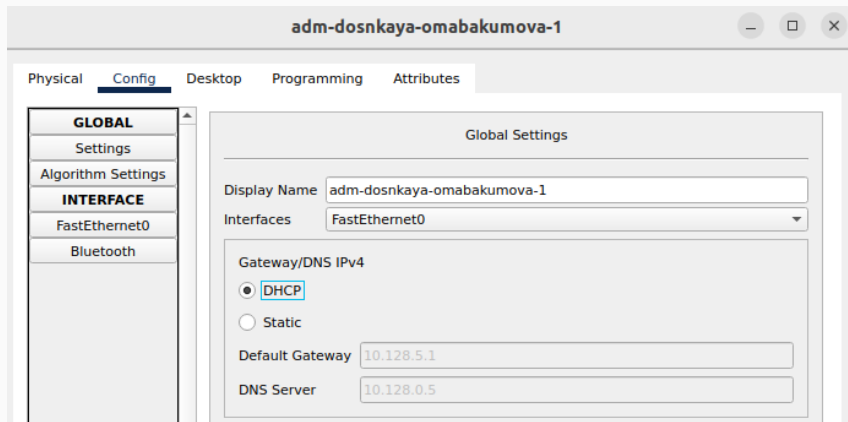


Рис. 16: Настройка динамического распределения на adm-donskaya-omabakumova-1

Замена статического распределения на динамическое

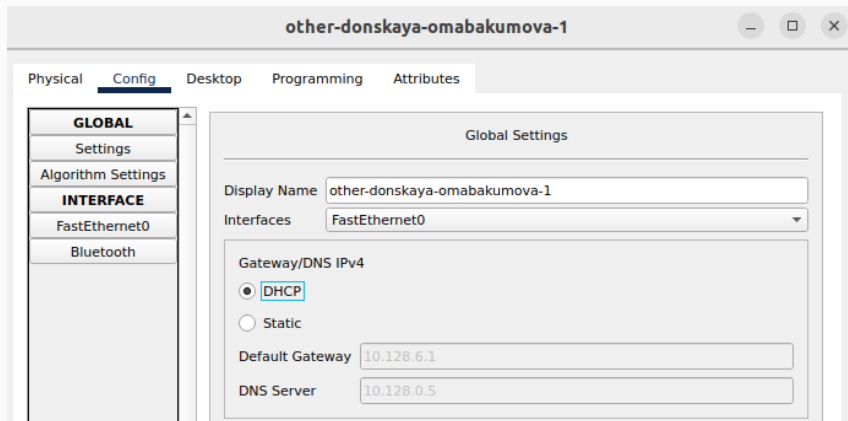


Рис. 17: Настройка динамического распределения на other-donskaya-omabakumova-1

Замена статического распределения на динамическое

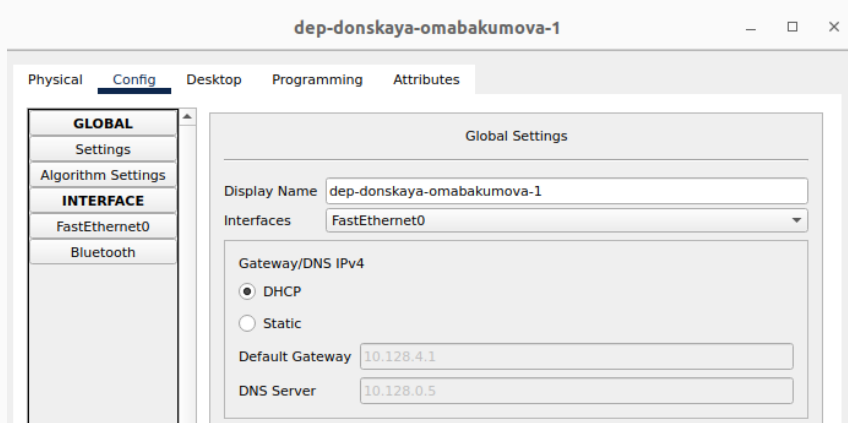


Рис. 18: Настройка динамического распределения на dep-donskaya-omabakumova-1

Замена статического распределения на динамическое

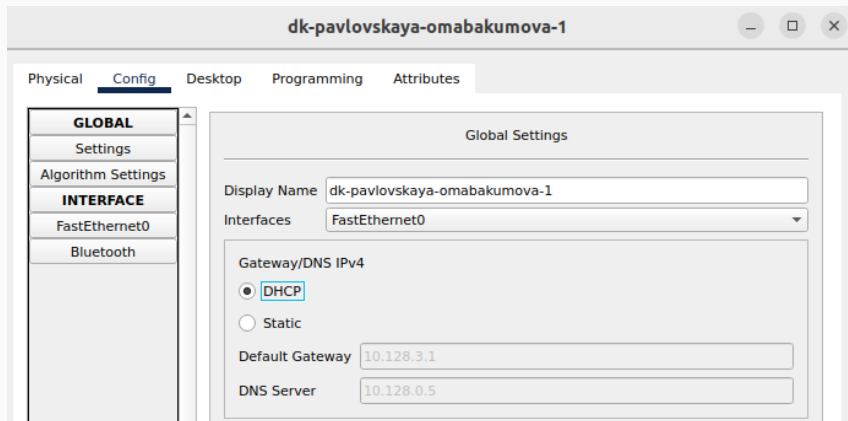


Рис. 19: Настройка динамического распределения на dk-pavlovskaya-omabakumova-1

Замена статического распределения на динамическое

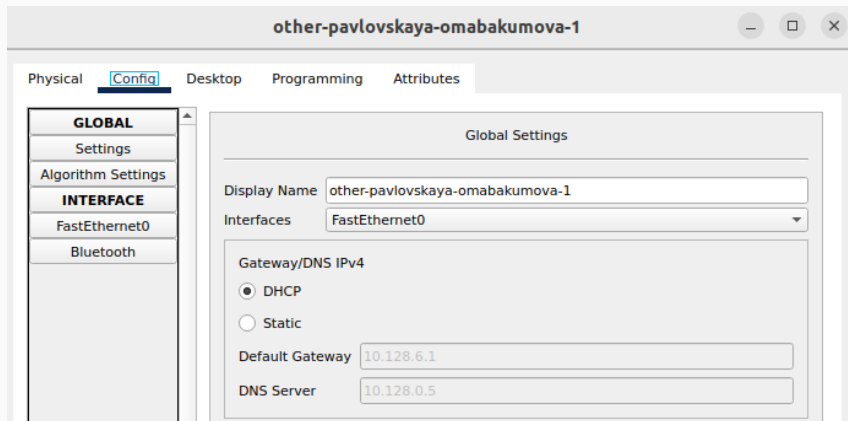


Рис. 20: Настройка динамического распределения на other-pavlovskaya-omabakumova-1

Замена статического распределения на динамическое

```
C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=21ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 21ms, Average = 5ms

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Рис. 21: Пингование адресов

Замена статического распределения на динамическое

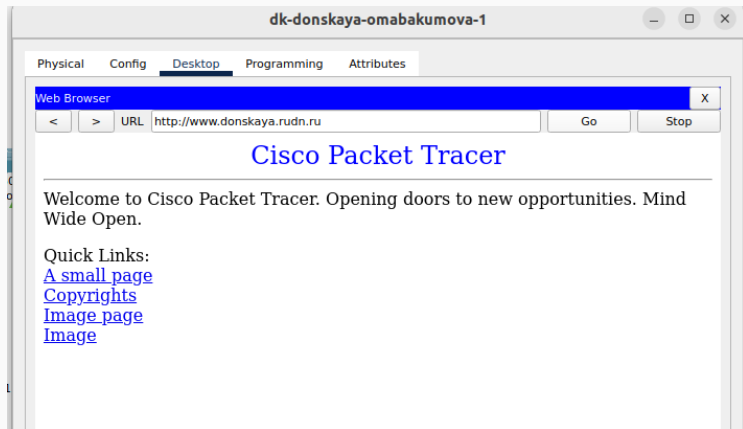


Рис. 22: www.donskaya.rudn.ru в "Web Browser"

Замена статического распределения на динамическое

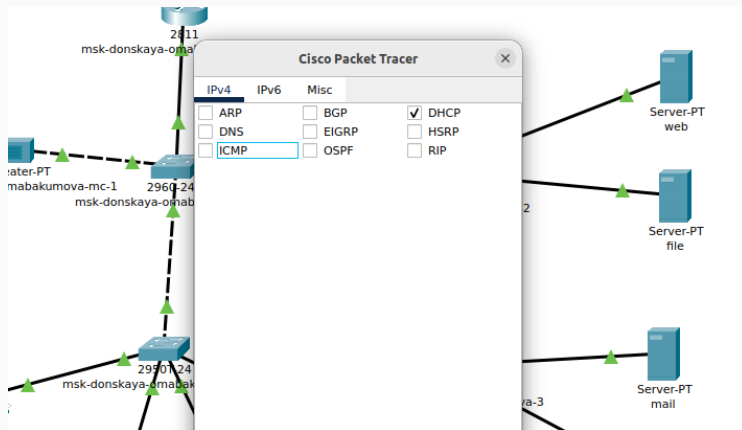


Рис. 23: Фильтрация типа пакета

Замена статического распределения на динамическое

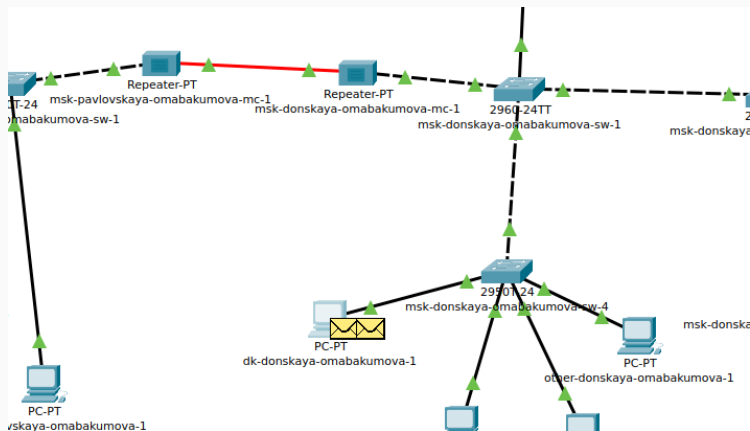


Рис. 24: Перезапуск динамического распределения на dk-donskaya-omabakumova-1

Замена статического распределения на динамическое

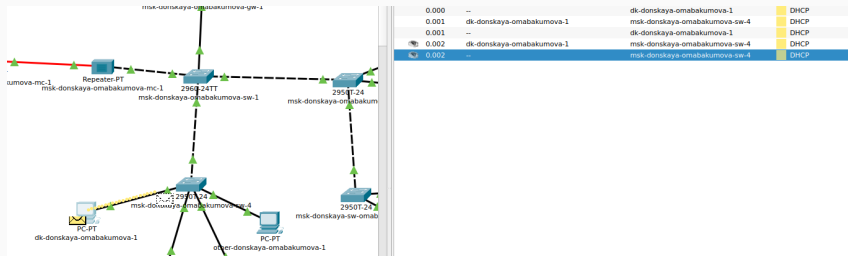


Рис. 25: Запуск симуляции

Замена статического распределения на динамическое

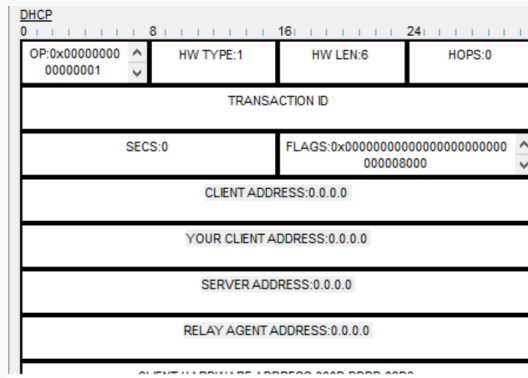


Рис. 26: Информация о PDU

Замена статического распределения на динамическое

PDU Information at Device: dk-donskaya-omabakumova-1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats

DHCP

0	8	16	24	Bytes
OP:0x00000000 000000002		HW TYPE:1	HW LEN:6	HOPS:0
TRANSACTION ID				
SECS:0		FLAGS:0x00000000000000000000 000000008000		
CLIENT ADDRESS:0.0.0.0				
YOUR CLIENT ADDRESS:10.128.3.32				
SERVER ADDRESS:10.128.3.1				
RELAY AGENT ADDRESS:0.0.0.0				
CLIENT HARDWARE ADDRESS:0006.2AA6.48E6				
SERVER HOSTNAME (64 BYTES)				
FILE (128 BYTES)				
OPTIONS (312 BYTES)				

Рис. 27: Информация о PDU

Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я приобрела практические навыки по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.